BI

Elaborado por:
Roberth Campos Cartín - Moisés Calderón Mora - Alonso Hernández Montero - Fabián Martínez Camacho - Manuel Torres Osorio

Proyecto 01.

Plataforma de comercio electrónico

Agenda

01 Introduccion

02 Análisis del caso

03 Modelo Entidad-Relación

04 Modelo Dimensional

05 Database MySQL

06 Diseño, ejecución y reglas del ETL

07 ETL to MySQL

08 Construcción del análisis

09 Respuestas a las preguntas de negocio

10 Conclusión

Introduccion

Plataforma de comercio electrónico

La organización desea analizar pedidos, devoluciones, logística y comportamiento de compra digital.

- ¿Cuáles categorías, marcas y canales digitales generan más pedidos, ingresos y margen?
- ¿Qué productos presentan mayor tasa de devolución y cuáles podrían asociarse a problemas de calidad o logística?
- ¿Cómo varía el ticket promedio según dispositivo, método de pago, campaña y ubicación del cliente?
- ¿Qué tiempos de entrega y niveles de cumplimiento se observan según operador logístico y región?

Contexto del caso

Análisis del negocio enfocado en ventas, devoluciones, logística y comportamiento del cliente, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en ingresos, eficiencia operativa y experiencia de compra.

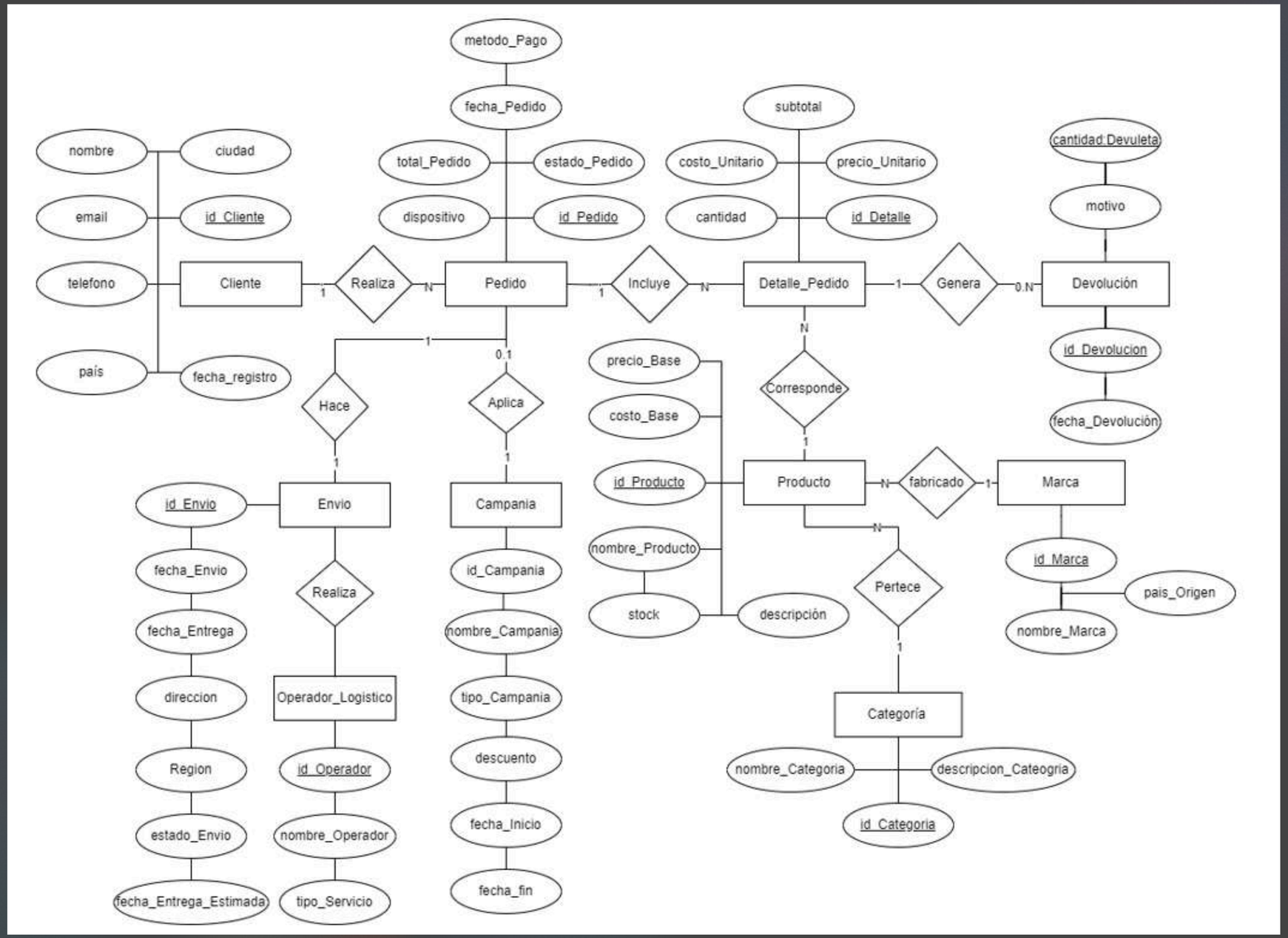
Análisis orientado a responder preguntas clave sobre ventas, devoluciones, comportamiento del cliente y desempeño logístico.

Herramientas Utilizadas

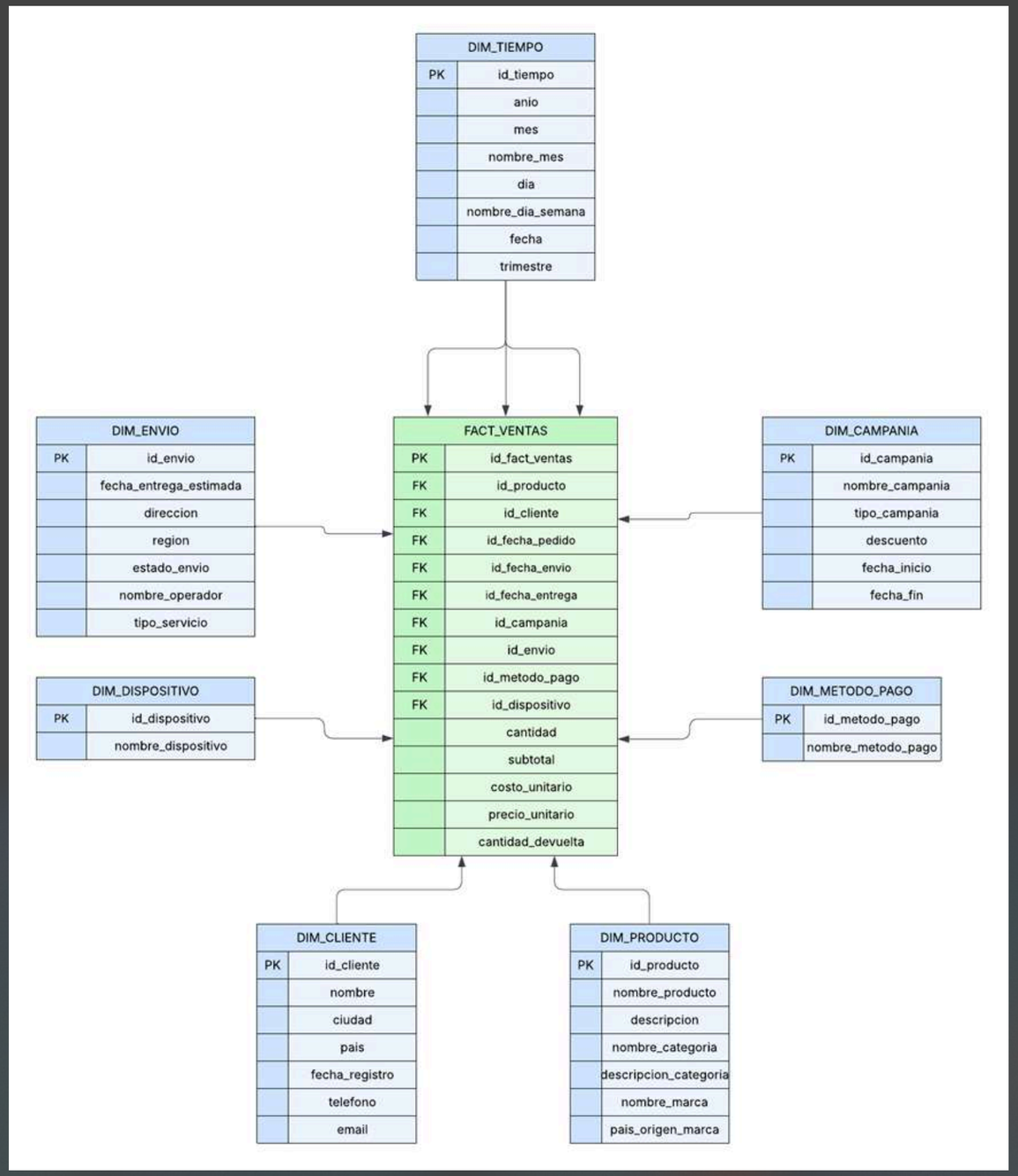
Las herramientas utilizadas en el proyecto permitieron cubrir de forma integral cada etapa de la solución de inteligencia de negocios. MySQL facilitó el almacenamiento y estructuración de los datos, mientras que Easymorph permitió realizar el proceso ETL para transformar y preparar la información. Metabase se utilizó para el análisis y visualización mediante dashboards, facilitando la interpretación de los resultados. Finalmente, Excel y GitHub apoyaron la manipulación de datos y la gestión del proyecto, logrando una solución completa, organizada y orientada a la toma de decisiones.

Modelo Entidad-Relación

Modelo Entidad-Relación



Modelo Dimensional



ESQUEMA TIPO ESTRELLA

GRANULARIDAD:

Cada registro representa una línea de detalle de pedido.

JERARQUÍAS:

Tiempo: Año -> Trimestre -> Mes -> Día
Producto: Marca -> Categoría -> Producto
Cliente: País -> Ciudad

DIMENSIÓN TIEMPO

Database MySQL

Creación del Database

DDL

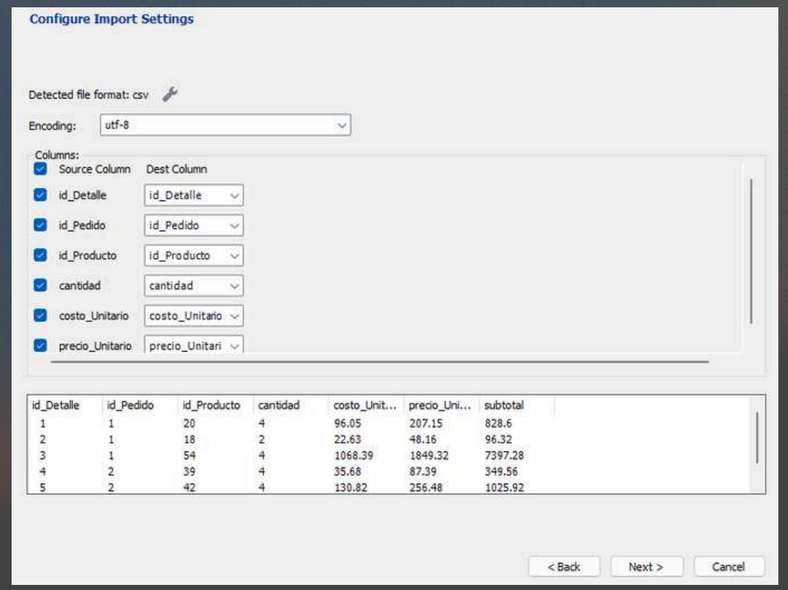
transaccional_ddl* | transaccional_dml | SQL File 5*

Limit to 2000 rows

```sql
-- Host: localhost    Database: ecommerce_plataforma

CREATE DATABASE ecommerce_plataforma;
USE ecommerce_plataforma;

-- Table structure for table `cliente`
--

DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `cliente` (
  `id_Cliente` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(25) NOT NULL,
  `email` varchar(25) NOT NULL,
  `telefono` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `ciudad` varchar(25) DEFAULT NULL,
  `pais` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `fecha_Registro` date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_Cliente`),
  UNIQUE KEY `email` (`email`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
```

DML

- campania
- categoria
- cliente
- detalle_pedido
- devolucion
- envio
- marca
- operador_logistico
- pedido
- producto



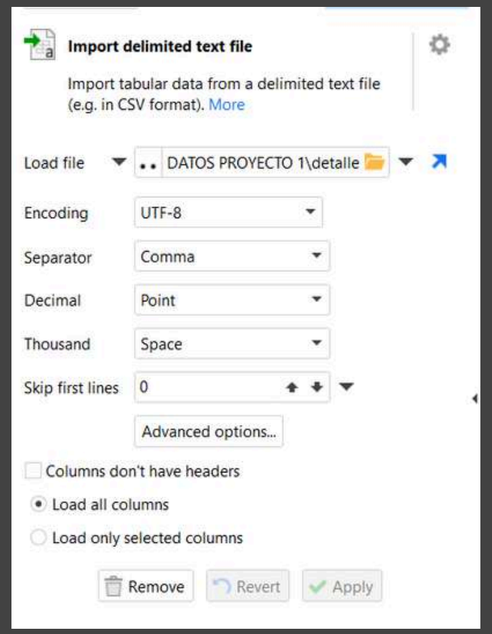
TABLES

- ecommerce_plataforma
  - Tables
    - campania
    - categoria
    - cliente
    - detalle_pedido
    - devolucion
    - envio
    - marca
    - operador_logistico
    - pedido
    - producto
  - Views
  - Stored Procedures
  - Functions

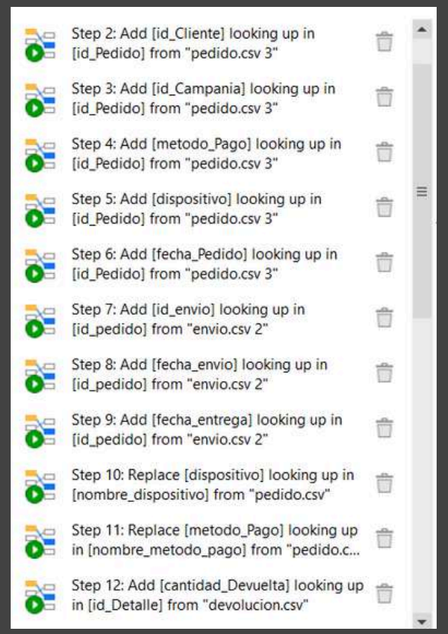
Diseño, ejecución y reglas del ETL

Diseño

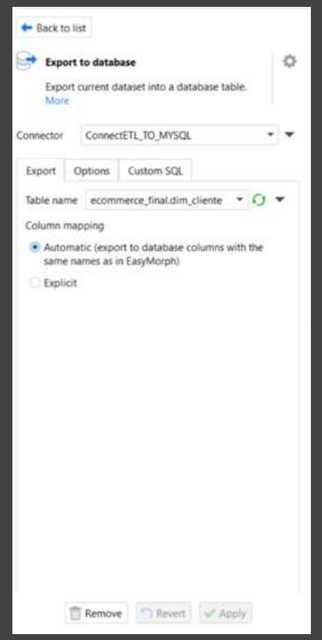
Extracción



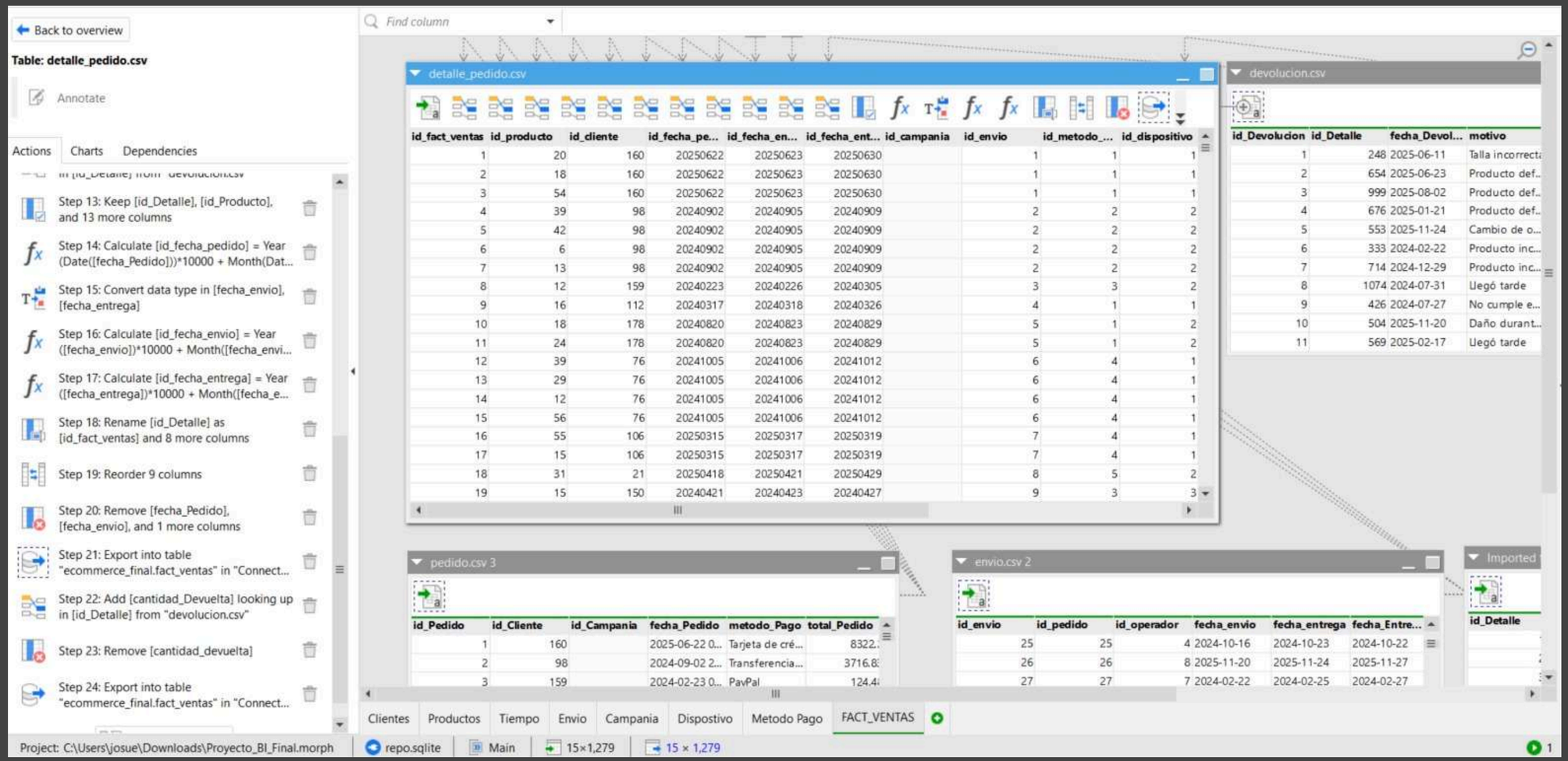
Transformación



Carga

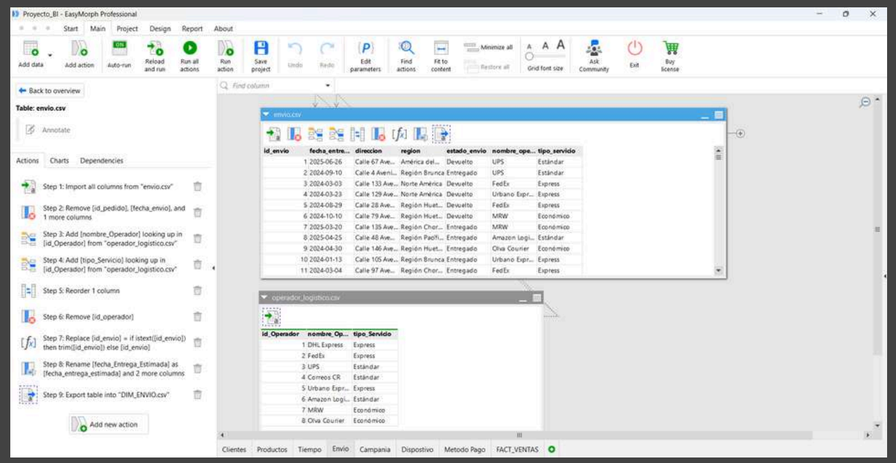


Ejecución

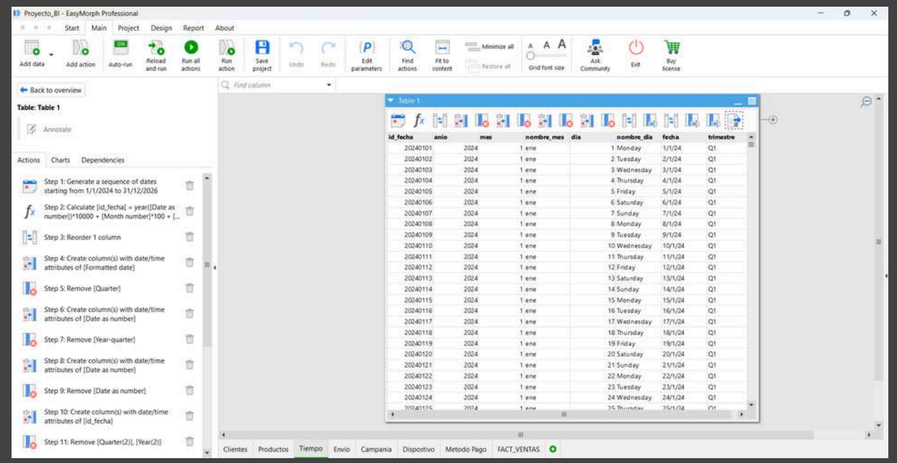


FACT_VENTAS

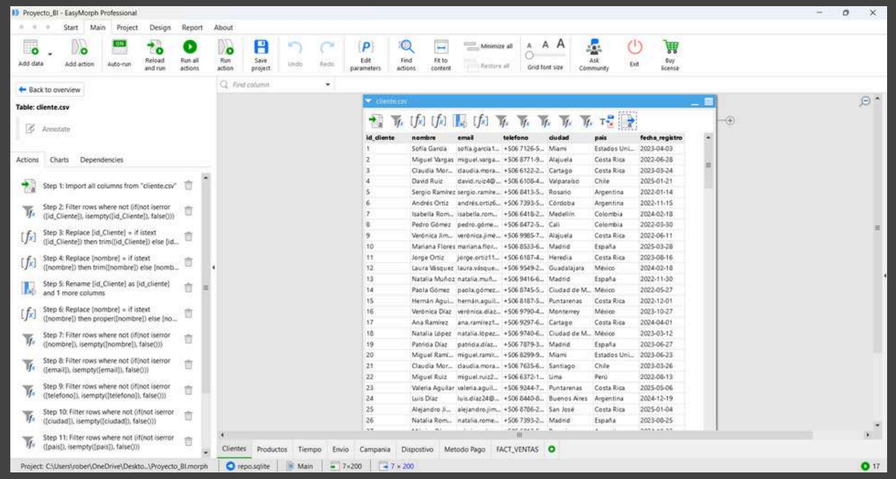
DIM_ENVIO



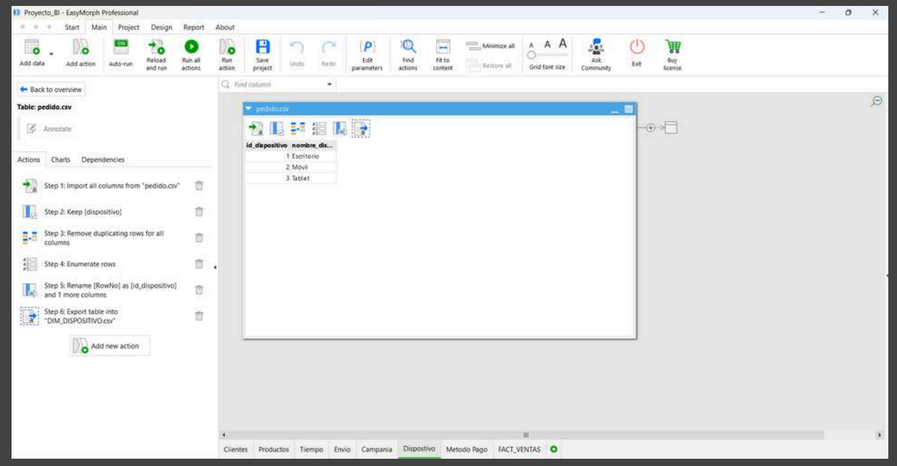
DIM_TIEMPO



DIM_CLIENTE

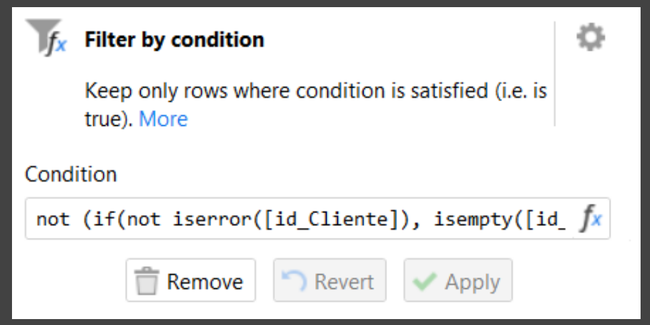


DIM_DISPOSITIVO



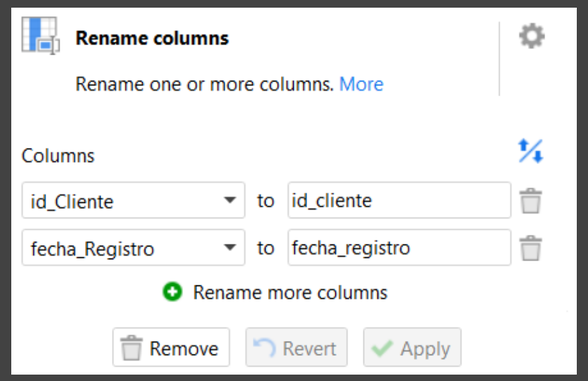
Reglas aplicadas

Limpieza de datos



- Eliminar registros nulos en campos críticos.
- Eliminación de espacios en blanco usando funciones de tipo trim.
- Filtrado de registros incompletos que podrían afectar el análisis.

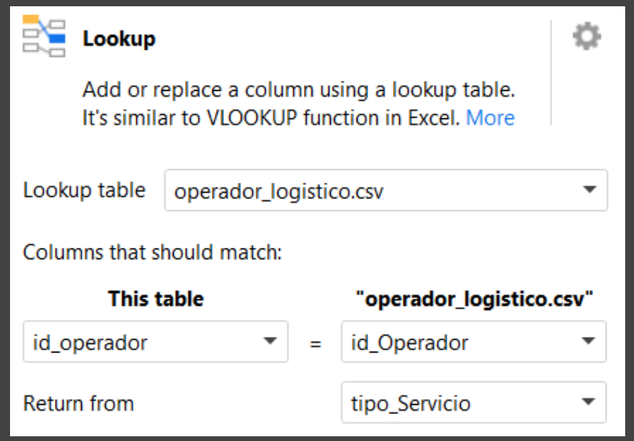
Transformación



- Renombramiento de columnas.
- Conversión de datos.
- Ajustes en el formato de los datos.

Reglas aplicadas

Homologación

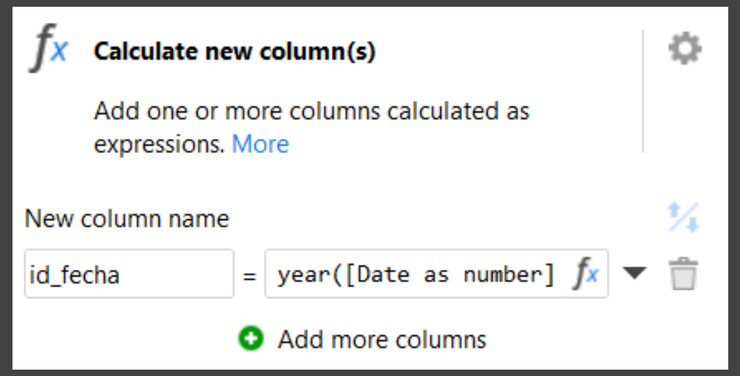


·Estandarización de nombres de dispositivos.

·Normalización de métodos de pago.

·Unificación mediante operaciones de tipo lookup.

Derivación de datos

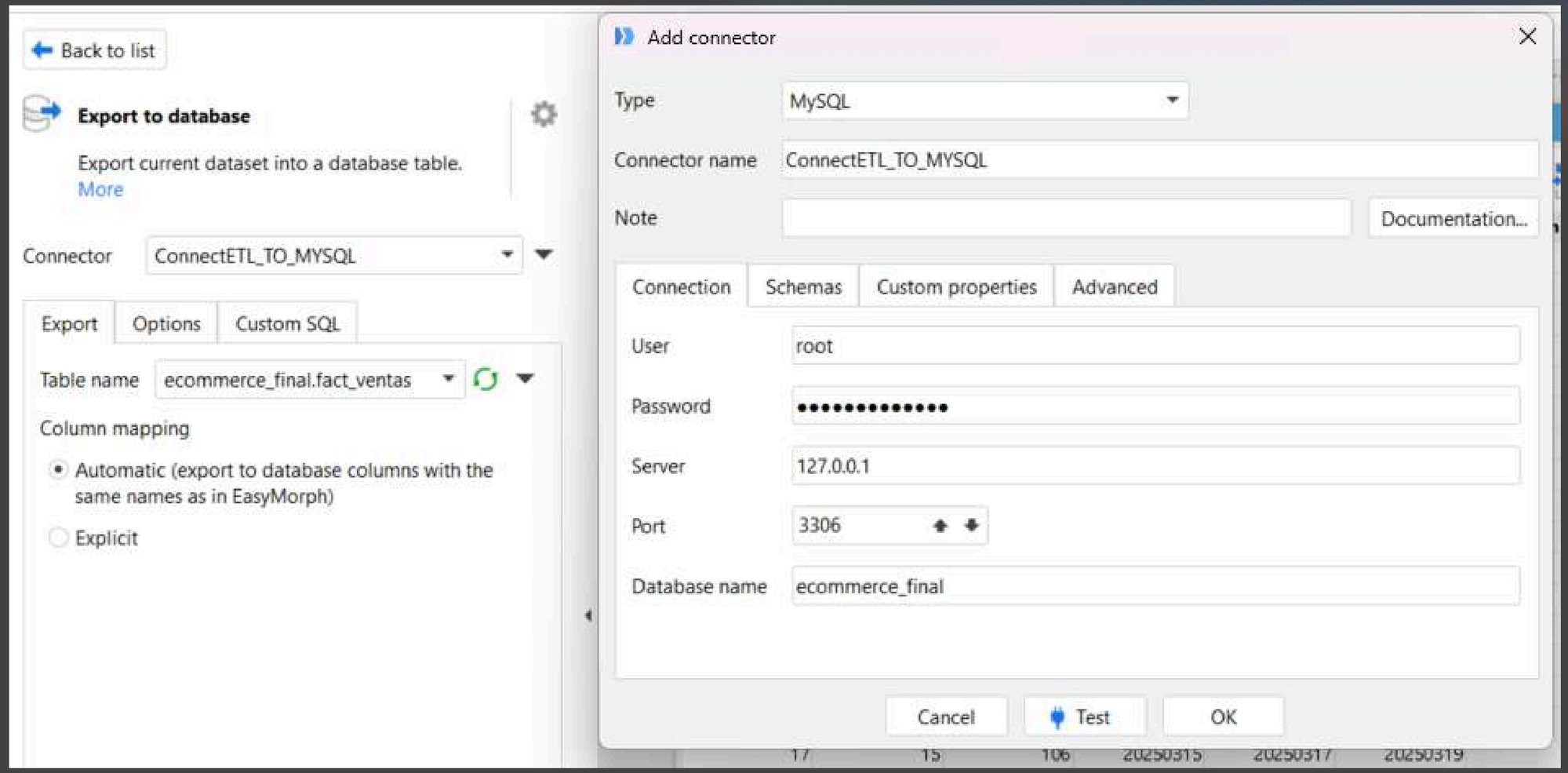


·Cálculos de identificadores de fecha.

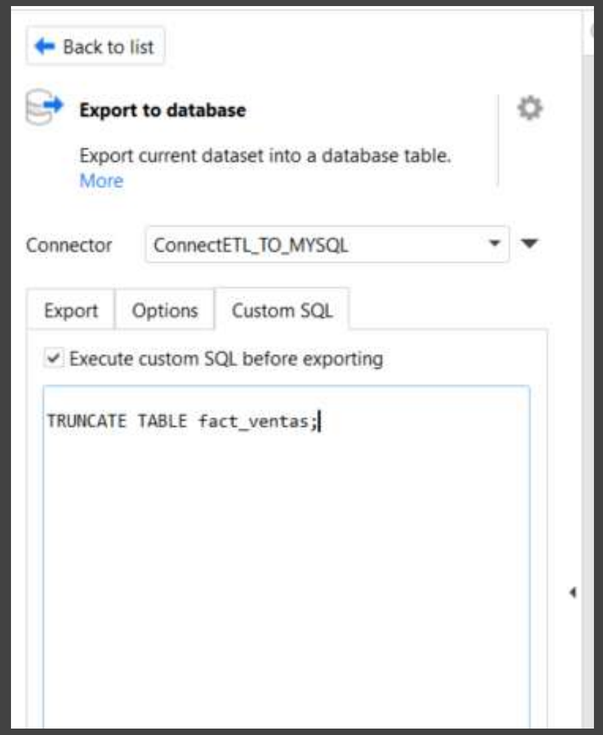
·Generación de métricas como cantidades agregadas o indicadores derivados.

ETL to MySQL to Metabase

Conexión a MySQL

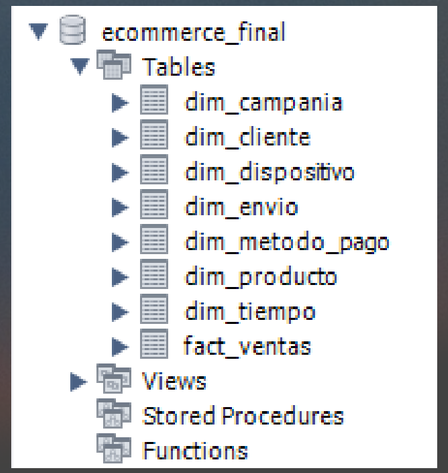


Exportación de datos



MySQL

```sql
CREATE DATABASE ecommerce_final;
USE ecommerce_final;

-- 1. DIM_CAMPANIA
CREATE TABLE DIM_CAMPANIA (
    id_campania INT PRIMARY KEY,
    nombre_campania VARCHAR(150),
    tipo_campania VARCHAR(100),
    descuento DECIMAL(10,2),
    fecha_inicio DATE,
    fecha_fin DATE
);
```




```sql
SELECT * FROM ecommerce_final.dim_cliente;
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id_cliente	nombre	email	telefono	ciudad	pais	fecha_registro
1	Sofía García	sofía.garcía1@email.com	+506 7126-5012	Miami	Estados Unidos	2023-04-03
2	Miguel Vargas	miguel.vargas2@email.com	+506 8771-9935	Alajuela	Costa Rica	2022-06-28
3	Claudia Morales	claudia.morales3@email.com	+506 6122-2535	Cartago	Costa Rica	2023-03-24
4	David Ruiz	david.ruiz4@email.com	+506 6108-4257	Valparaíso	Chile	2025-01-21
5	Sergio Ramírez	sergio.ramírez5@email.com	+506 8413-5557	Rosario	Argentina	2022-01-14
6	Andrés Ortiz	andrés.ortiz6@email.com	+506 7393-5552	Córdoba	Argentina	2022-11-15
7	Isabella Romero	isabella.romero7@email.com	+506 6418-2519	Medellín	Colombia	2024-02-18
8	Pedro Gómez	pedro.gómez8@email.com	+506 8472-5333	Cali	Colombia	2022-03-30
9	Verónica Jiménez	verónica.jiménez9@email.com	+506 9985-7201	Alajuela	Costa Rica	2022-06-11
10	Mariana Flores	mariana.flores10@email.com	+506 8533-6925	Madrid	España	2025-03-28
11	Jorge Ortiz	jorge.ortiz11@email.com	+506 6187-4733	Heredia	Costa Rica	2023-08-16
12	Laura Vásquez	laura.vásquez12@email.com	+506 9549-2654	Guadalajara	México	2024-02-18
13	Natalia Muñoz	natalia.muñoz13@email.com	+506 9416-6977	Madrid	España	2022-11-30
14	Paola Gómez	paola.gómez14@email.com	+506 8745-5374	Ciudad d...	México	2022-05-27
15	Hernán Aguilar	hernán.aguilar15@email.com	+506 8187-5010	Puntarenas	Costa Rica	2022-12-01
16	Verónica Díaz	verónica.díaz16@email.com	+506 9790-4598	Monterrey	México	2023-10-27
17	Ana Ramírez	ana.ramírez17@email.com	+506 9297-6168	Cartago	Costa Rica	2024-04-01
18	Natalia López	natalia.lópez18@email.com	+506 9740-6155	Ciudad d...	México	2023-03-12
19	Patricia Díaz	patricia.díaz19@email.com	+506 7879-3340	Madrid	España	2023-06-27
20	Miguel Ramírez	miguel.ramírez20@email.com	+506 8299-9830	Miami	Estados Unidos	2023-06-23
21	Claudia Morales	claudia.morales21@email.com	+506 7635-6930	Santiago	Chile	2023-03-26
22	Miguel Ruiz	miguel.ruiz22@email.com	+506 6372-1771	Lima	Perú	2022-08-13
23	Valeria Aguilar	valeria.aguilar23@email.com	+506 9244-7916	Puntarenas	Costa Rica	2025-05-06
24	Luis Díaz	luis.díaz24@email.com	+506 8440-8668	Buenos A...	Argentina	2024-12-19

Construcción del análisis

Preguntas

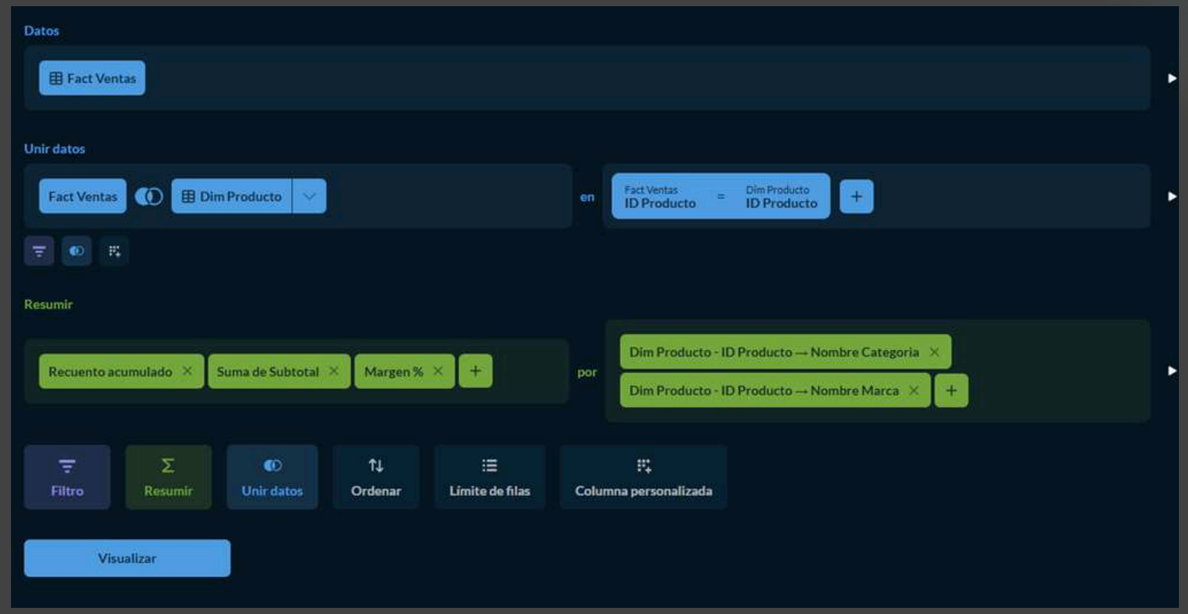
1. ¿Cuáles categorías, marcas y canales digitales generan mayor volumen de pedidos, ingresos y margen en la plataforma?
2. ¿Qué productos presentan la mayor tasa de devolución y qué impacto tienen estas devoluciones en la rentabilidad del negocio?
3. ¿Cómo varía el ticket promedio según el dispositivo utilizado, el método de pago, la campaña de marketing y la ubicación del cliente?
4. ¿Qué tiempos de entrega y niveles de cumplimiento se observan según el operador logístico y la región?
5. ¿Qué campañas de marketing generan mayores ingresos y menor tasa de devolución en los pedidos realizados?
6. ¿Qué combinaciones de productos, canales y regiones presentan mayores niveles de rentabilidad para la empresa?

KPIs

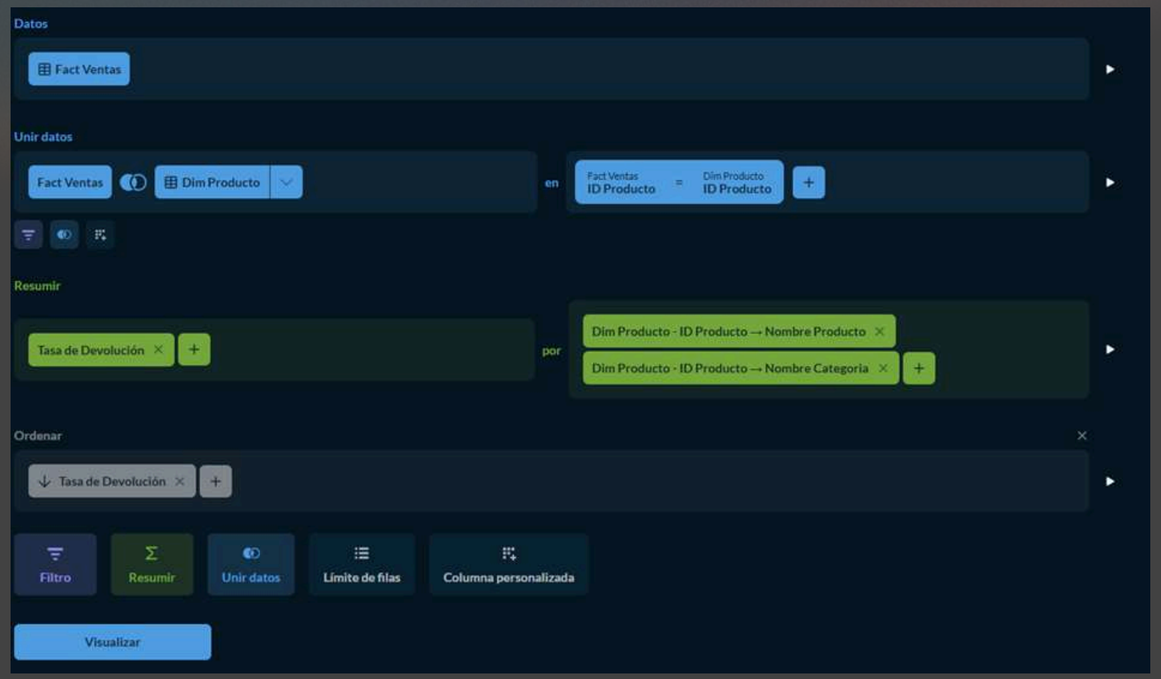
KPI	Fórmula
Ingresos Totales	∑ subtotal
Margen de Ganancia	(precio_Unitario – costo_Unitario) / precio_Unitario × 100
Volumen de Pedidos	COUNT(id_Pedido)
Tasa de Devolución	(∑ cantidad_Devuelta / ∑ cantidad) × 100
Ticket Promedio	Ingresos Totales / Volumen de Pedidos
Tiempo Promedio de Entrega	AVG(fecha_Entrega – fecha_Envio)
Nivel de Cumplimiento	(pedidos entregados a tiempo / total pedidos) × 100
Ingresos por Campaña	∑ subtotal donde id_Campania ≠ NULL
Rentabilidad por Pedido	Margen total / Volumen de pedidos

METABASE

Pregunta 1

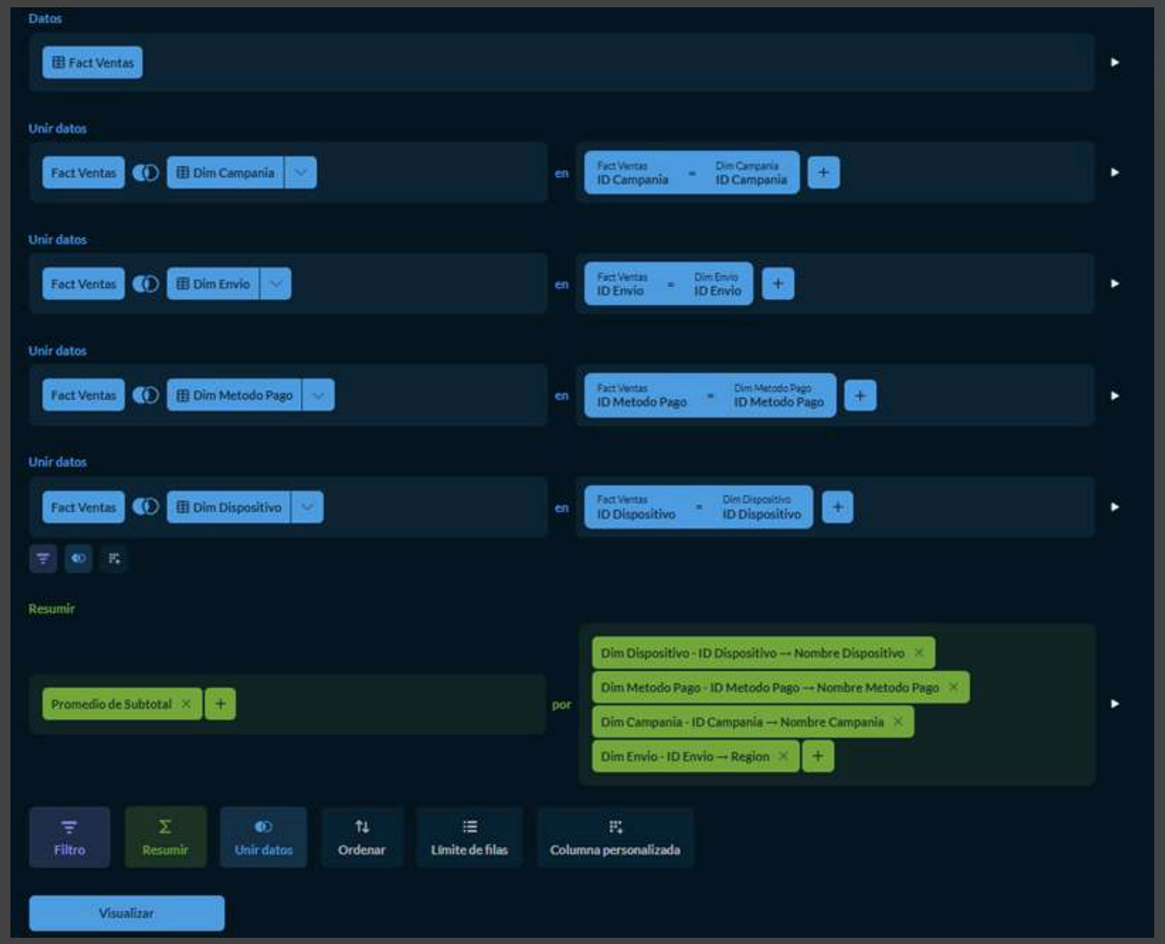


Pregunta 2

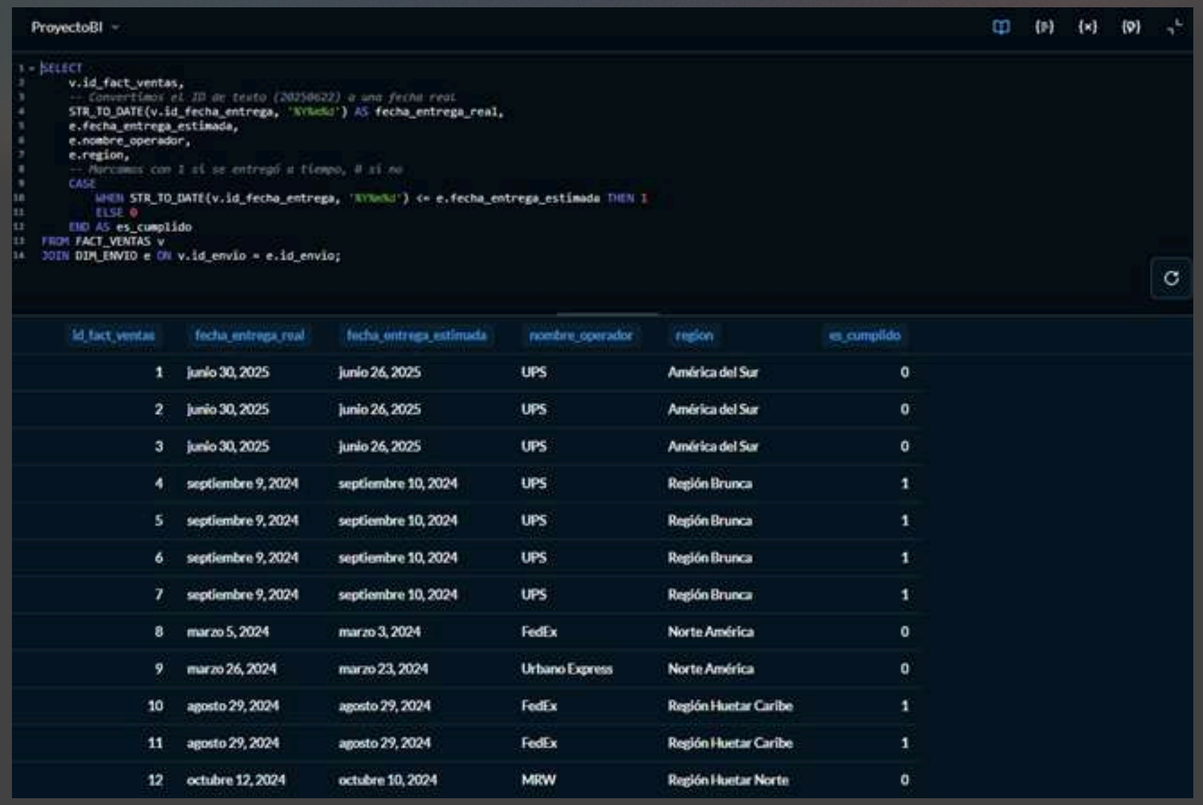


METABASE

Pregunta 3



Pregunta 4

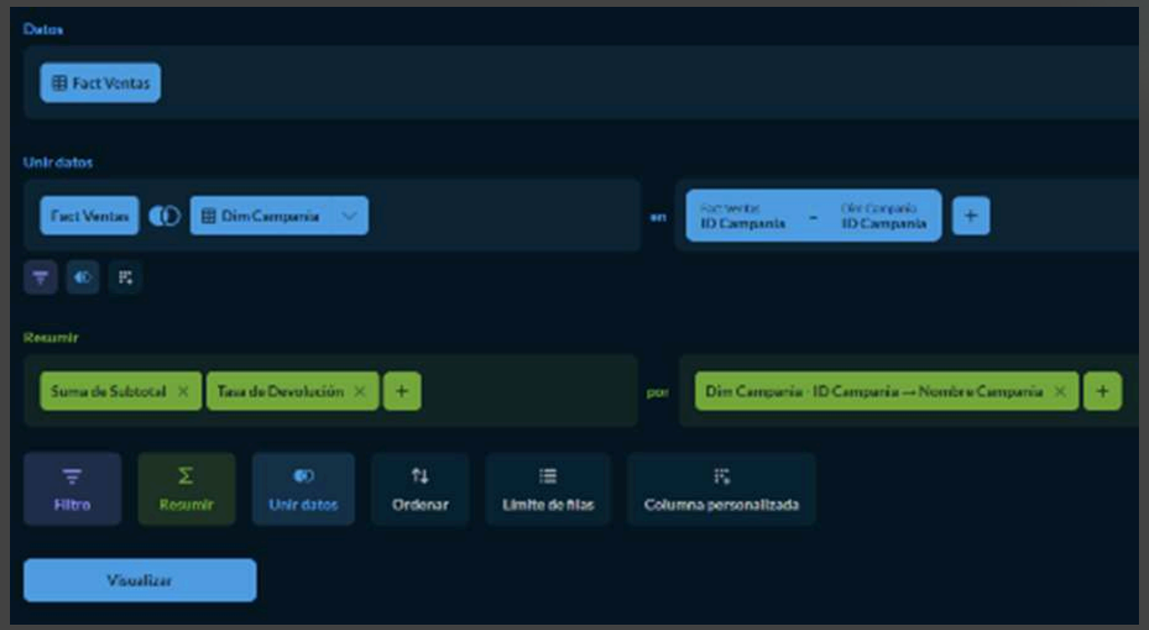



```
SELECT
    v.id_fact_ventas,
    -- Convertimos el ID de texto (20250622) a una fecha real
    STR_TO_DATE(v.id_fecha_entrega, '%Y%m%d') AS fecha_entrega_real,
    e.fecha_entrega_estimada,
    e.nombre_operador,
    e.region,
    -- Marcamos con 1 si se entregó a tiempo, 0 si no
    CASE
        WHEN STR_TO_DATE(v.id_fecha_entrega, '%Y%m%d') <= e.fecha_entrega_estimada THEN 1
        ELSE 0
    END AS es_cumplido
FROM FACT_VENTAS v
JOIN DIM_ENVIO e ON v.id_envio = e.id_envio;
```

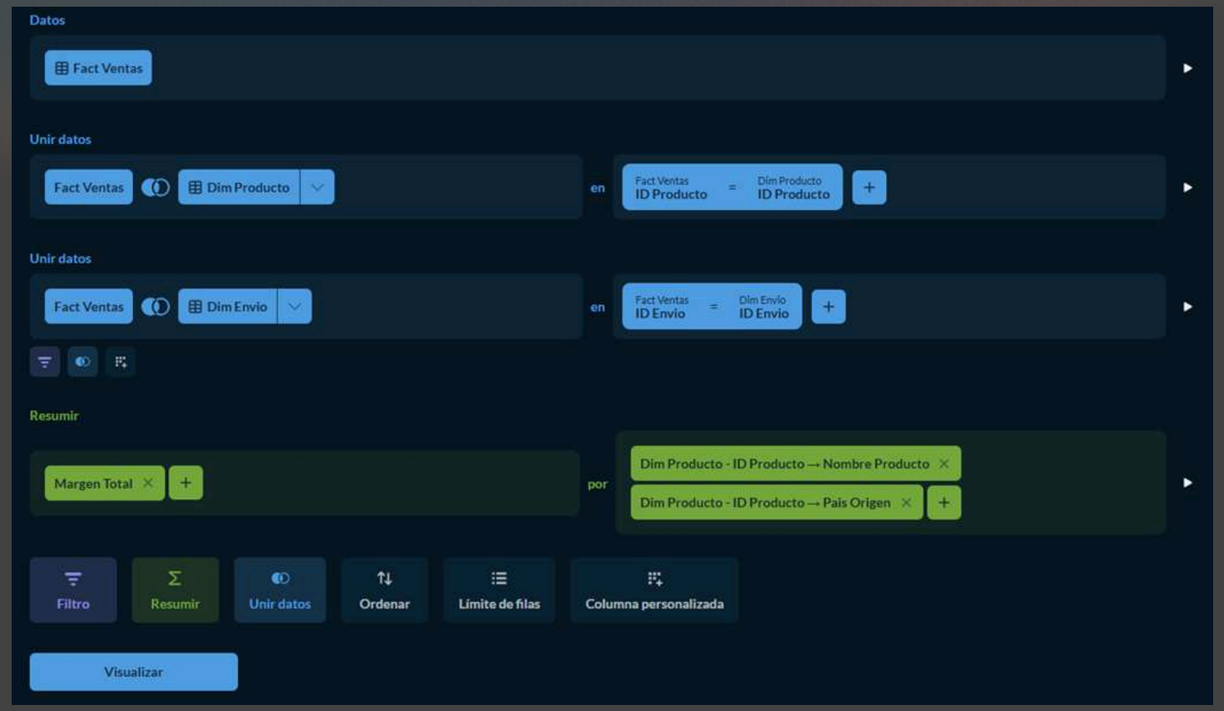
id_fact_ventas	fecha_entrega_real	fecha_entrega_estimada	nombre_operador	region	es_cumplido
1	junio 30, 2025	junio 26, 2025	UPS	América del Sur	0
2	junio 30, 2025	junio 26, 2025	UPS	América del Sur	0
3	junio 30, 2025	junio 26, 2025	UPS	América del Sur	0
4	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
5	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
6	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
7	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
8	marzo 5, 2024	marzo 3, 2024	FedEx	Norte América	0
9	marzo 26, 2024	marzo 23, 2024	Urbano Express	Norte América	0
10	agosto 29, 2024	agosto 29, 2024	FedEx	Región Huetar Caribe	1
11	agosto 29, 2024	agosto 29, 2024	FedEx	Región Huetar Caribe	1
12	octubre 12, 2024	octubre 10, 2024	MRW	Región Huetar Norte	0

METABASE

Pregunta 5



Pregunta 6



Respuestas a las preguntas de negocio

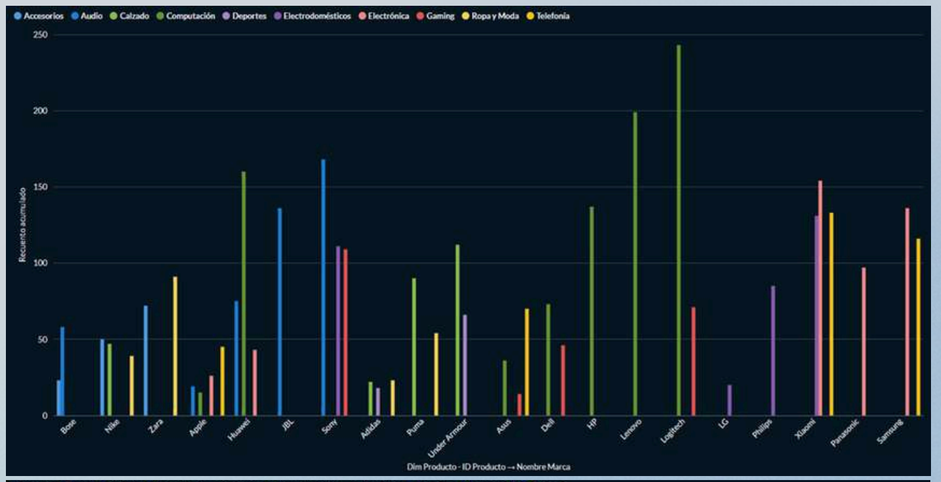
¿Cuáles categorías y marcas generan mayor volumen de pedidos, ingresos totales y margen de ganancia en la plataforma?

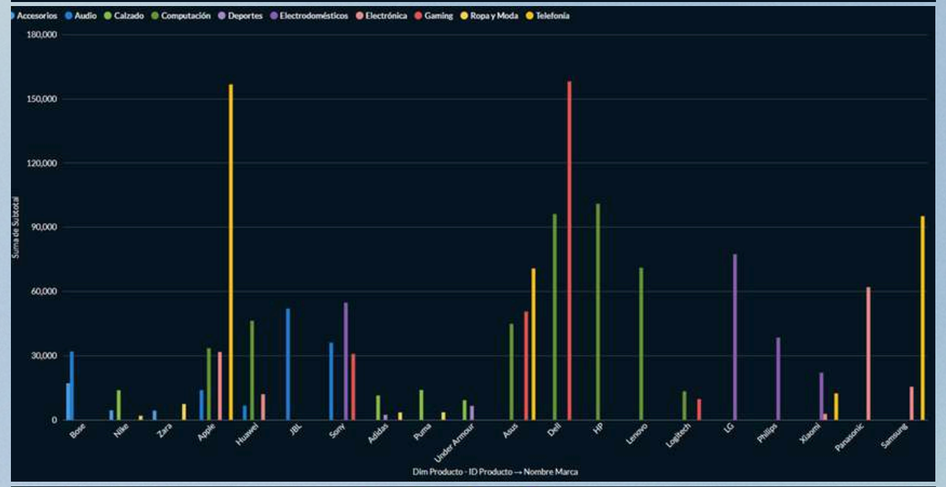
Las categorías Electrónica y Computación concentran los mayores ingresos y margen en la plataforma. Los canales digitales con mayor volumen de pedidos son Escritorio y Móvil, siendo este último el de mayor crecimiento.

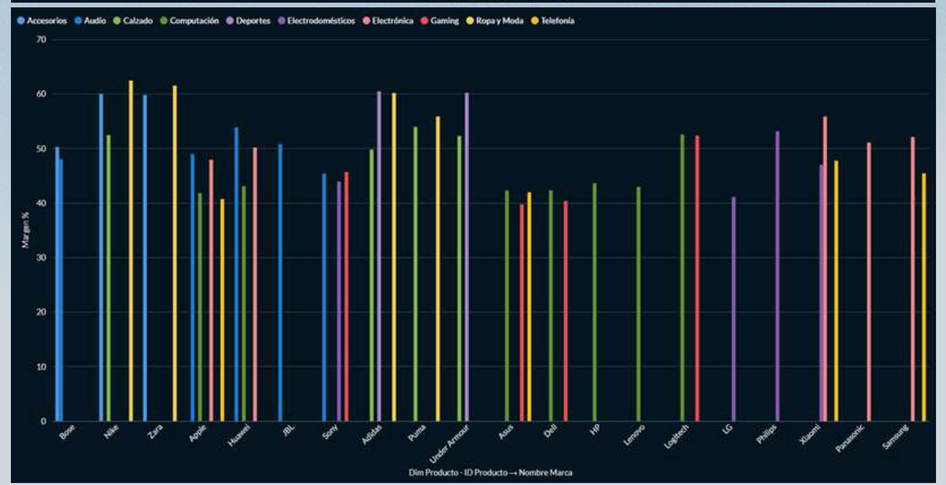
Canal con más pedidos: Móvil

Categoría líder en ingresos: Electrónica

Marca con mayor margen: Apple / Samsung

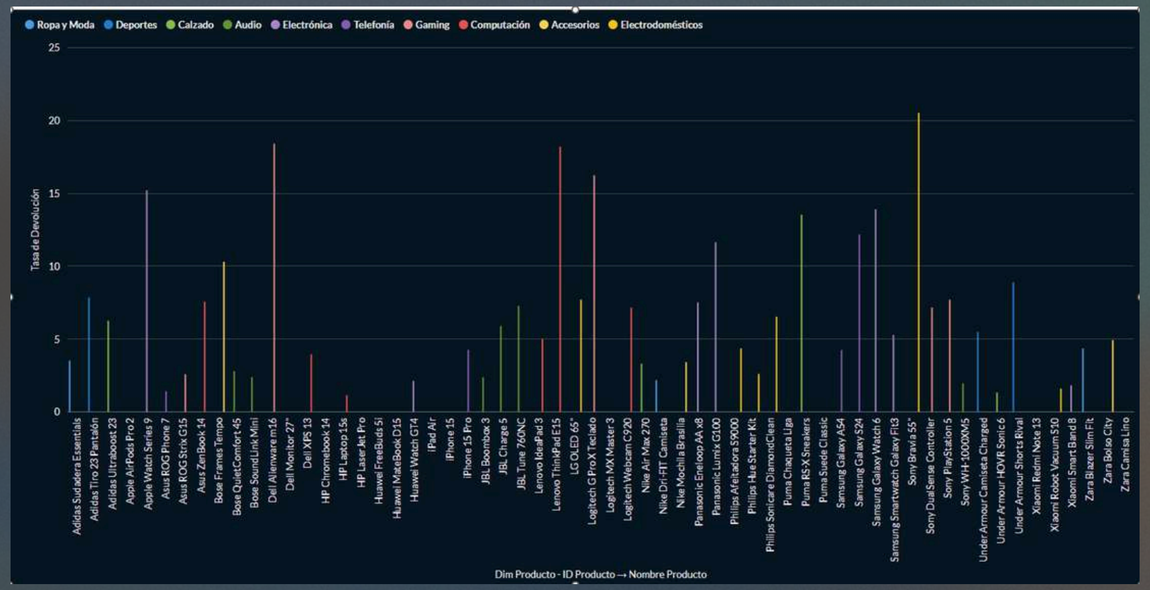






¿Qué productos presentan la mayor tasa de devolución y qué impacto tienen estas devoluciones en la rentabilidad del negocio?

Los productos con mayor tasa de devolución se concentran en las categorías de Electrónica y Calzado. Las principales causas son producto defectuoso y talla incorrecta, lo cual sugiere problemas tanto de calidad como de descripción del producto



Tasa de devolución general de la plataforma: 5.49%

Categoría con mayor devolución: Electronicos

Motivo más frecuente: Producto defectuoso

Impacto en rentabilidad: las devoluciones reducen el margen al revertir el subtotal facturado

Dim Producto - ID Producto → No...	Dim Producto - ID Producto → Nombre ...	Tasa de Devol...
Zara Bolso City	Accesorios	4.92
Philips Afeitadora S9000	Electrodomésticos	4.35
Zara Blazer Slim Fit	Ropa y Moda	4.35
iPhone 15 Pro	Telefonía	4.26
Samsung Galaxy A54	Telefonía	4.23
Dell XPS 13	Computación	3.95
Adidas Sudadera Essentials	Ropa y Moda	3.51
Nike Mochila Brasilia	Accesorios	3.41
Nike Air Max 270	Calzado	3.3
Bose QuietComfort 45	Audio	2.78
Philips Hue Starter Kit	Electrodomésticos	2.6
Asus ROG Strix G15	Gaming	2.56
Bose SoundLink Mini	Audio	2.38
JBL Boombox 3	Audio	2.35
Nike Dri-FIT Camiseta	Ropa y Moda	2.17
Huawei Watch GT4	Electrónica	2.13
Sony WH-1000XM5	Audio	1.94
Xiaomi Smart Band 8	Electrónica	1.82
Xiaomi Robot Vacuum S10	Electrodomésticos	1.59
Asus ROG Phone 7	Telefonía	1.41
Under Armour HOVR Sonic 6	Calzado	1.32
HP Laptop 15s	Computación	1.14

Dim Producto - ID Producto → No...	Dim Producto - ID Producto → Nombre ...	Tasa de Devol...
Zara Bolso City	Accesorios	4.92
Philips Afeitadora S9000	Electrodomésticos	4.35
Zara Blazer Slim Fit	Ropa y Moda	4.35
iPhone 15 Pro	Telefonía	4.26
Samsung Galaxy A54	Telefonía	4.23
Dell XPS 13	Computación	3.95
Adidas Sudadera Essentials	Ropa y Moda	3.51
Nike Mochila Brasilia	Accesorios	3.41
Nike Air Max 270	Calzado	3.3
Bose QuietComfort 45	Audio	2.78
Philips Hue Starter Kit	Electrodomésticos	2.6
Asus ROG Strix G15	Gaming	2.56
Bose SoundLink Mini	Audio	2.38
JBL Boombox 3	Audio	2.35
Nike Dri-FIT Camiseta	Ropa y Moda	2.17
Huawei Watch GT4	Electrónica	2.13
Sony WH-1000XM5	Audio	1.94
Xiaomi Smart Band 8	Electrónica	1.82
Xiaomi Robot Vacuum S10	Electrodomésticos	1.59
Asus ROG Phone 7	Telefonía	1.41
Under Armour HOVR Sonic 6	Calzado	1.32
HP Laptop 15s	Computación	1.14

¿Cómo varía el ticket promedio según el dispositivo utilizado, el método de pago, la campaña de marketing y la ubicación del cliente?

El ticket promedio varía significativamente según el dispositivo y método de pago. Los usuarios desde Escritorio generan tickets más altos que desde Móvil. Las campañas de marketing activas elevan el ticket promedio en comparación con pedidos sin campaña.

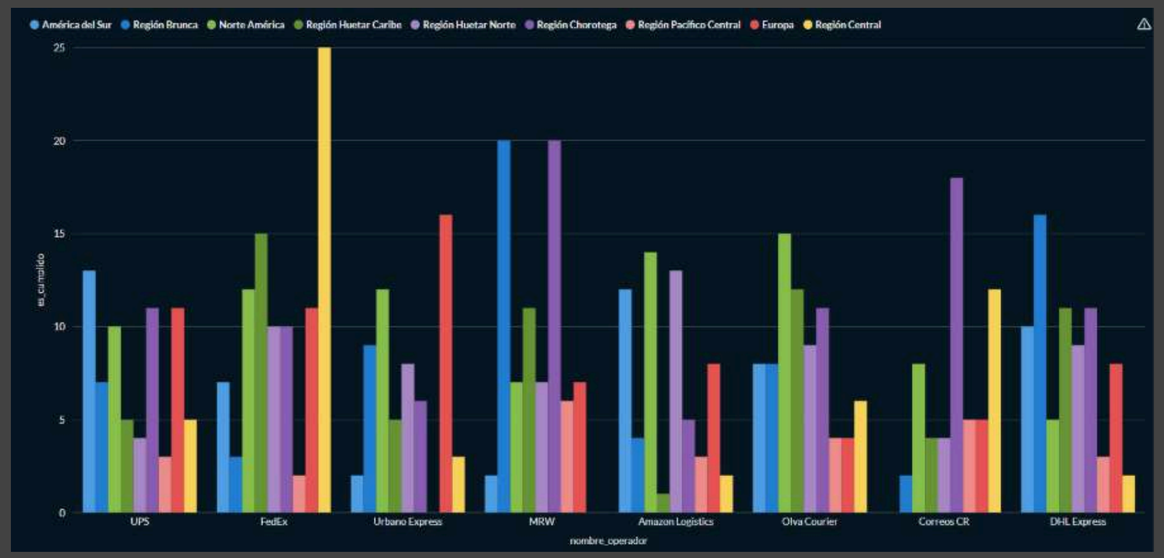
		Escritorio					Móvil					Tablet					
Dim Envio - ID Envio → Region	Dim Campania - ID Campania → Nombr...	Efectivo contr...	PayPal	Tarjeta de crét...	Tarjeta de débi...	Transferencia ...	Efectivo contr...	PayPal	Tarjeta de crét...	Tarjeta de débi...	Transferencia ...	Efectivo contr...	PayPal	Tarjeta de crét...	Tarjeta de débi...	Transferencia ...	Totales de fila
América del Sur		1,762.33	1,607.84	2,032.05	1,890.68	1,113.86	893.25	798.06	1,427.58	1,355.94	1,122.94	1,198.08	2,040.1	1,309.82	1,012.92	1,136	1,430
	Rebajas Enero 2025		694.4														694.4
	Vuelta al Cole 2025			1,904.51													1,904.51
	Back to School 2025				1,259.12												1,259.12
	Halloween 2025				850.11												850.11
Totales de América del Sur		1,762.33	1,455.6	2,008.86	1,651.8	1,113.86	893.25	798.06	1,427.58	1,355.94	1,122.94	1,198.08	2,040.1	1,309.82	1,012.92	1,136	1,409.93
Europa		2,276.28	1,207.77	724.3	2,421.64	948.98	595.66	567.84	1,468.16	1,381.39	950.38	633.76	1,356.76	1,843	3,102.04	870.3	1,265.29
	Mid-Year Sale 2025			500.02													500.02
	Navidad 2024										1,032.53						1,032.53
Totales de Europa		2,276.28	1,207.77	668.23	2,421.64	948.98	595.66	567.84	1,468.16	1,381.39	964.88	633.76	1,356.76	1,843	3,102.04	870.3	1,248.41
Norte América		953.89	1,308.32	621.88	968.2	1,693.03	866.83	641.94	843.61	2,109.12	1,235.89	882.45	1,802.93	659.92	964.26	1,652.38	1,108.16
Región Brunca		1,264.44	547.53		1,401.83	721.55	1,103.79	500.8	689.78	634.66	1,667.86	3,980.2	704.35	2,015.82	804.69		1,011.15
	Back to School 2025				724.76												724.76
	Rebajas Enero 2025				933.54												933.54
	Tech Week 2025										2,642.57						2,642.57
Totales de Región Brunca		1,264.44	547.53		1,309.25	721.55	1,103.79	500.8	689.78	634.66	1,884.46	3,980.2	704.35	2,015.82	804.69		1,026.56
Región Central		626.98	1,163.28	2,301.16	1,810.79	1,066.16	987.69	245.48	1,994.96		1,511.15	1,441.81		1,130.37	998.57	1,121.43	1,327.55
	Tech Week 2025			1,572.43													1,572.43
	Back to School 2025												430.13				430.13
Totales de Región Central		626.98	1,163.28	2,082.54	1,810.79	1,066.16	987.69	245.48	1,994.96		1,511.15	1,441.81	430.13	1,130.37	998.57	1,121.43	1,307.01
Región Chorotega		1,257.78	1,461.89	2,334.77	722.57	603.49	1,131.08	998.78	752.98	1,044.96	963.6	1,112.72	480.47	1,644.02	1,268.28	1,561.98	1,168.86
	Back to School 2025						394.43										394.43
	Mid-Year Sale 2025									5,184.92							5,184.92
	Rebajas Enero 2025										432.29						432.29
Totales de Región Chorotega		1,257.78	1,461.89	2,334.77	722.57	603.49	1,069.69	998.78	752.98	1,363.42	863.98	1,112.72	480.47	1,644.02	1,268.28	1,561.98	1,175.08
Región Huetar Caribe		1,307.07	983.07	1,034.67	1,695.82	1,483.76	620.67	1,227.17	1,195.7	2,211.37	1,671.8	977.36	2,365.56	239.04		197.14	1,319.55
	Tech Week 2025							1,648.33									1,648.33
	Mid-Year Sale 2025								1,027.29								1,027.29
	Vuelta al Cole 2025									3,263.55							3,263.55
Totales de Región Huetar Caribe		1,307.07	983.07	1,034.67	1,695.82	1,483.76	620.67	1,273.97	1,179.66	2,292.31	1,671.8	977.36	2,365.56	239.04		197.14	1,334.83
Región Huetar Norte		1,071.08	1,071.79	809.97	1,060.83	1,518.04	434.31	1,350.53	1,212.77	964.84	807.08	3,439.04	831.12	1,458.79	589.66	313.81	1,043.58
	Back to School 2025						4,772.85										4,772.85
	Vuelta al Cole 2025							2,144.53									2,144.53
	Navidad 2024										1,368.62						1,368.62
	Rebajas Enero 2025										464.58						464.58
	San Valentín 2025											606.88					606.88
Totales de Región Huetar Norte		1,071.08	1,071.79	809.97	1,060.83	1,518.04	1,518.95	1,804.25	1,212.77	964.84	791.65	1,550.93	831.12	1,458.79	589.66	313.81	1,109.89
Región Pacífico Central		1,742.3	567.38	1,307.49	1,762.54	1,160.14	781.31	256.7	1,137.82	867.37	1,692.32		1,672.84	820.01	337.92	2,534.12	1,226.67
	Vuelta al Cole 2025				1,086.2												1,086.2
	Día de la Madre 2025										308.68						308.68
	Tech Week 2025												1,308.4				1,308.4
Totales de Región Pacífico Central		1,742.3	567.38	1,307.49	1,639.57	1,160.14	781.31	256.7	1,137.82	867.37	1,297.71		1,540.31	820.01	337.92	2,534.12	1,208.03
Totales generales		1,273.27	1,133.79	1,220.72	1,417.19	1,173.64	983.74	865.62	1,172.01	1,425.08	1,234.73	1,205.63	1,394.79	1,167.04	1,259.97	1,208.35	1,207.17

Ticket promedio general: calcular de los datos (Ingresos totales / cantidad de pedidos)

- Dispositivo con mayor ticket: Escritorio

Marca con mayor margen: Apple / Samsung

¿Qué tiempos de entrega y niveles de cumplimiento se observan según el operador logístico y la región?



ProyectoBI

```
SELECT
    v.id_fact_ventas,
    -- Convertimos el ID de texto (20250622) a una fecha real
    STR_TO_DATE(v.id_fecha_entrega, '%Y%m%d') AS fecha_entrega_real,
    e.fecha_entrega_estimada,
    e.nombre_operador,
    e.region,
    -- Marcamos con 1 si se entregó a tiempo, 0 si no
    CASE
        WHEN STR_TO_DATE(v.id_fecha_entrega, '%Y%m%d') <= e.fecha_entrega_estimada THEN 1
        ELSE 0
    END AS es_cumplido
FROM FACT_VENTAS v
JOIN DIM_ENVIO e ON v.id_envio = e.id_envio;
```

id_fact_ventas	fecha_entrega_real	fecha_entrega_estimada	nombre_operador	region	es_cumplido
1	junio 30, 2025	junio 26, 2025	UPS	América del Sur	0
2	junio 30, 2025	junio 26, 2025	UPS	América del Sur	0
3	junio 30, 2025	junio 26, 2025	UPS	América del Sur	0
4	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
5	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
6	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
7	septiembre 9, 2024	septiembre 10, 2024	UPS	Región Brunca	1
8	marzo 5, 2024	marzo 3, 2024	FedEx	Norte América	0
9	marzo 26, 2024	marzo 23, 2024	Urbano Express	Norte América	0
10	agosto 29, 2024	agosto 29, 2024	FedEx	Región Huetar Caribe	1
11	agosto 29, 2024	agosto 29, 2024	FedEx	Región Huetar Caribe	1
12	octubre 12, 2024	octubre 10, 2024	MRW	Región Huetar Norte	0

El desempeño logístico depende más de la combinación operador-región que del operador por sí solo.

Se comparó la fecha de entrega real contra la estimada para cada envío, marcando como cumplido todo pedido entregado en fecha o antes. UPS y FedEx concentran el mayor volumen de envíos, pero con diferencias notables en cumplimiento según la región. Región Brunca muestra los mejores niveles, mientras que América del Sur y Norte América presentan entregas fuera de plazo de forma recurrente.

¿Qué campañas de marketing generan mayores ingresos y menor tasa de devolución en los pedidos realizados?

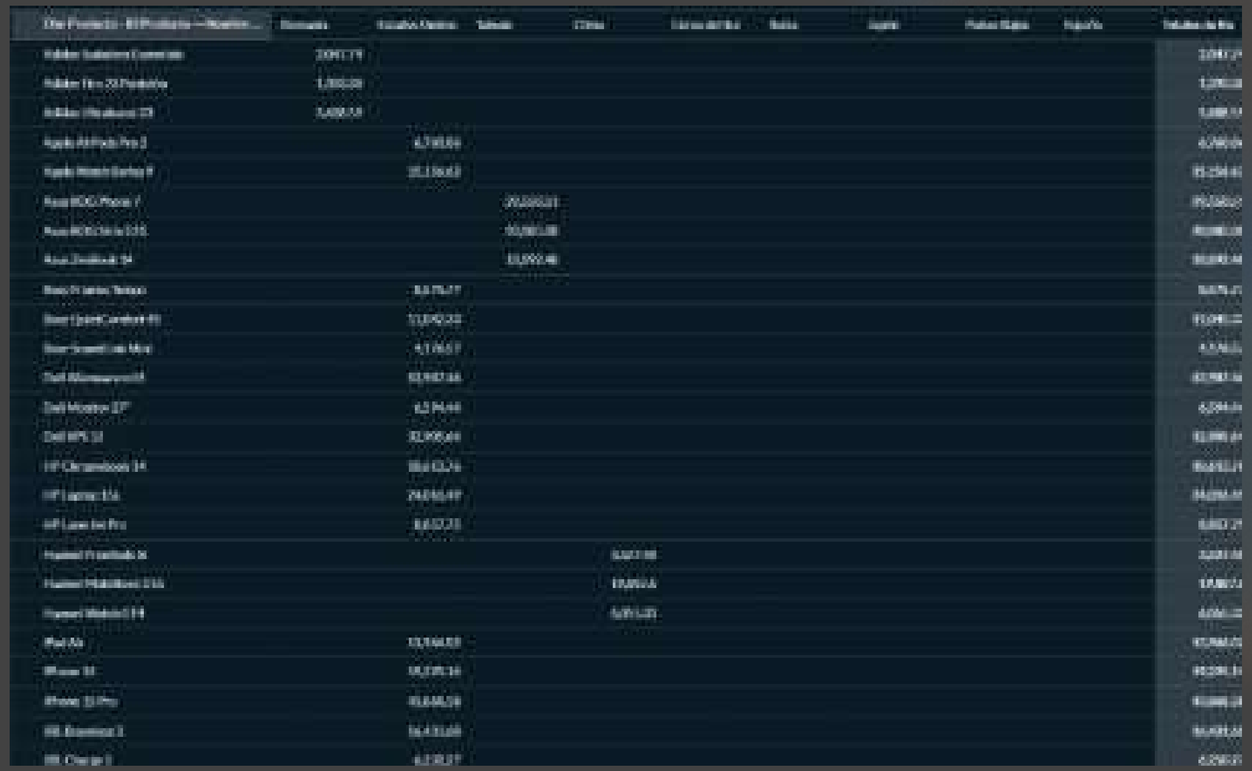
Dim Campania - ID Campania → Nombr...	Suma de Subt...	Tasa de Devol...
	1,465,738.37	5.31
Back to School 2025	18,871.37	4.17
Día de la Madre 2025	617.36	
Halloween 2025	3,400.43	
Mid-Year Sale 2025	8,239.54	
Navidad 2024	4,466.22	33.33
Rebajas Enero 2025	3,853.97	32
San Valentín 2025	2,427.5	
Tech Week 2025	18,532.67	
Vuelta al Cole 2025	17,823.09	16.22
Totales generales	1,543,970.52	5.49

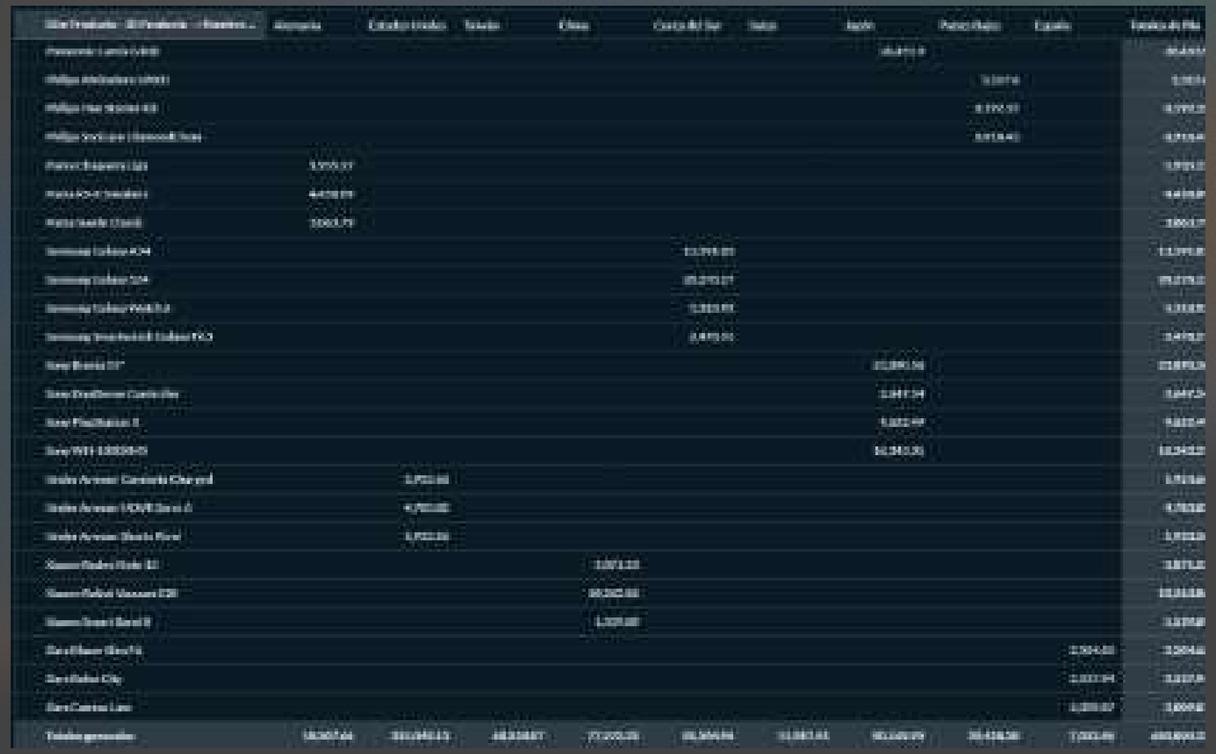
1 de cada 3 pedidos de Navidad 2024 fue devuelto.

Se evaluó cada campaña comparando los ingresos generados con su tasa de devolución. Back to School 2025 lidera como la campaña más equilibrada: ₡18,871 en ingresos con solo 4.17% de devolución. En contraste, Navidad 2024 y Rebajas Enero 2025 superan el 30% de devoluciones, erosionando su rentabilidad real. El 94.9% de los ingresos totales proviene de ventas sin campaña asociada.

¿Qué combinaciones de productos, canales y regiones presentan mayores niveles de rentabilidad para la empresa?

Se cruzó el margen de cada producto con el país de origen de su marca. Estados Unidos aporta el 46% del margen total (₡313,049), liderado por Dell Alienware m16 (₡63,987) e iPhone 15 Pro (₡43,868). Corea del Sur y Japón son las segundas regiones más rentables, impulsadas por Samsung y Sony. Las regiones europeas (Alemania, España, Suiza) presentan los aportes más bajos, asociados a productos de moda con menor margen unitario.





La rentabilidad está altamente concentrada en pocas marcas tecnológicas de origen estadounidense, taiwanés y surcoreano.

Conclusiones

Conclusiones, Limites y Recomendaciones

El análisis permitió identificar patrones clave en ventas, devoluciones y logística, evidenciando que no siempre los mayores ingresos implican mayor rentabilidad. Factores como devoluciones y desempeño logístico influyen directamente en los resultados del negocio.

El estudio se basa en datos y análisis descriptivos, lo que limita la identificación de causas exactas detrás de ciertos comportamientos. Además, algunos resultados pueden variar según el volumen o calidad de los datos utilizados.

Se recomienda optimizar campañas enfocándose en rentabilidad, mejorar procesos logísticos y fortalecer el análisis de devoluciones. También es importante avanzar hacia modelos predictivos para anticipar comportamientos y mejorar la toma de decisiones.

Gracias por su atención